

Data vis practice3

👤 생성자	㉸ 버리 문
🕒 생성 일시	@2024년 9월 6일 오후 4:22
🏷 태그	

22000245	문버리
----------	-----

```
crime <- read.csv("C:/Users/silkj/Desktop/한동대학교/5학기/데이터 시각화/Data-Visualization/myRVis/경찰청_연도별 사이버 범죄 통계 현황_08_31_2020.csv",  
                  fileEncoding = "CP949")
```

데이터 불러오기

Task1-1: 2020년 범죄 유형별 통계를 아래와 같이 나타내어라.

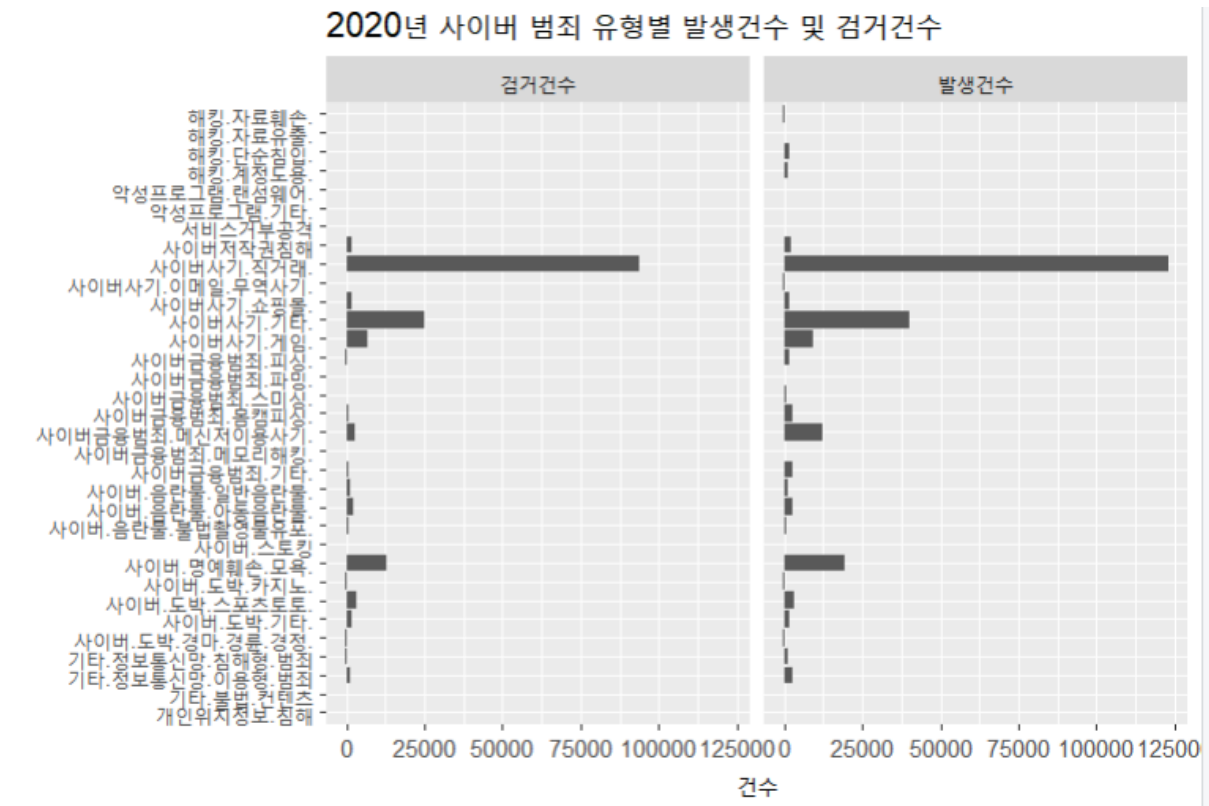
```
crime%>%  
  filter(연도 == '2020')%>%  
  gather(key = "범죄_유형", value = "건수", -연도, -구분)
```

#2020년도의 범죄 유형별 건수와 연도, 구분

```
crime%>%  
  filter(연도 == '2020')%>%  
  gather(key = "범죄_유형", value = "건수", -연도, -구분)%>%  
  ggplot(aes(x = 범죄_유형, y = as.numeric(건수))) +  
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +  
  facet_wrap(~ 구분, ) +  
  labs(title = "2020년 사이버 범죄 유형별 발생건수 및 검거건수", x  
        = "", y = "건수") +  
  coord_flip()  
#시각화, geom_bar을 사용하여 히스토그램으로 시각화하였으며, facet함
```

수를 통해 두 개의 그룹을 나란히 시각화하였고, coord_flip을 통해 y축으로 정렬하였다.

crime데이터프레임을 2020년도의 사이버 범죄 유형별 발생건수와 검거건수로 나누어 시각화하였다.

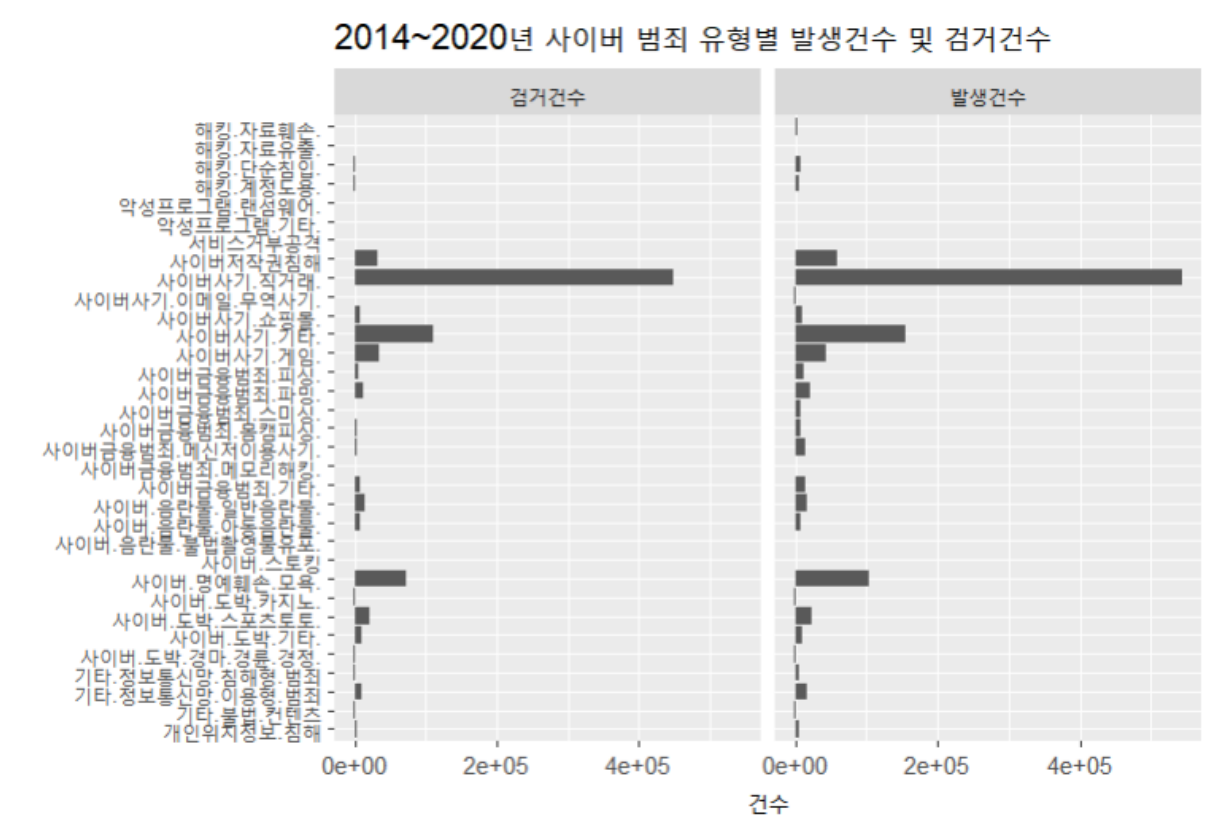


Task1-2: 2014~20 년 합산 범죄 유형별 발생 건수 및 검거 건수를 아래와 같이 나타내어라.

```
crime %>%
  filter(연도 >= 2014 & 연도 <= 2020) %>%
  gather(key = "범죄_유형", value = "건수", -연도, -구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  group_by(범죄_유형, 구분) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수)) %>% # 발생건수와 검거건수를 요약
  ggplot(aes(x = 범죄_유형, y = 총건수)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  facet_wrap(~ 구분, ) +
```

```
scale_y_continuous(labels = scales::scientific, breaks =
c(0, 2e+05, 4e+05, 6e+05)) + # Y축을 지수 표기법으로 설정 및 구
간 정의
labs(title = "2014~2020년 사이버 범죄 유형별 발생건수 및 검거건
수", x = "", y = "건수") +
coord_flip()
```

2014~2020년도까지를 필터링한 후, 똑같이 범죄 유형과 건수로 새로운 항목을 만들고, na 값들을 처리한 후 범죄 유형에 따른 구분과 전체 범죄 유형별 합산과정을 거친 후 시각화하였다.



Task1-3: 발생 건수별로 정렬된 범죄 유형별 그래프를 아래와 같이 그리시오.

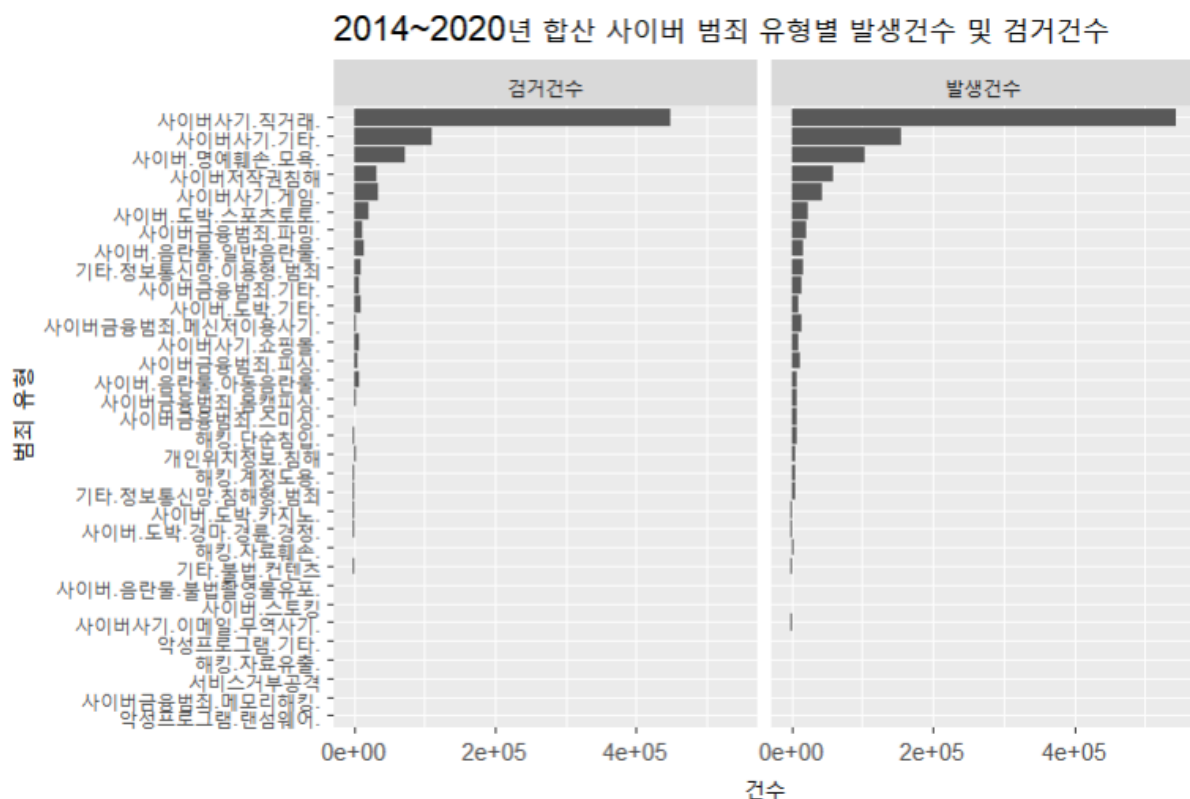
```
crime %>%
  filter(연도 >= 2014 & 연도 <= 2020) %>%
  gather(key = "범죄_유형", value = "건수", -연도, -구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  group_by(범죄_유형, 구분) %>%
```

```

summarise(총건수 = sum(건수)) %>% # 발생건수와 검거건수를 요약
ggplot(aes(x = reorder(범죄_유형, 총건수), y = 총건수)) +
geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
facet_wrap(~ 구분, ) + # 구분(발생건수와 검거건수)을 나눠서 시각
화
scale_y_continuous(labels = scales::scientific, breaks =
c(0, 2e+05, 4e+05, 6e+05)) + # Y축을 지수 표기법으로 설정 및 구
간 정의
labs(title = "2014~2020년 합산 사이버 범죄 유형별 발생건수 및 검
거건수",
x = "범죄 유형", y = "건수") +
coord_flip()

```

1-2과정에서 추가로 범죄 유형에 대한 총 건수를 reorder를 통해 오름차순으로 정렬하였다.



Task2-1: 사이버 범죄 유형의 수가 많아서 좀더 단순화된 통계를 나타내려고 한다. 아래와 같이 나타내보자

```

library(stringr)
crime1 <- crime %>%
  filter(연도 >= 2014 & 연도 <= 2020) %>%

```

```
gather(key = "범죄_유형", value = "건수", -연도, -구분) %>%
mutate(범죄_유형 = as.character(범죄_유형)) %>%
mutate(범죄_그룹 = case_when(
  str_detect(범죄_유형, "사이버사기.") ~ "사이버 사기",
  str_detect(범죄_유형, "명예훼손") ~ "사이버 명예훼손.모욕",
  str_detect(범죄_유형, "사이버.도박") ~ "사이버도박",
  str_detect(범죄_유형, "사이버금융범죄") ~ "사이버금융범죄",
  str_detect(범죄_유형, "사이버저작권침해") ~ "사이버저작권침해",
  str_detect(범죄_유형, "사이버.음란물") ~ "사이버음란물",
  str_detect(범죄_유형, "기타.정보통신망.이용형") ~ "기타.정보통신
망.이용형.범죄",
  str_detect(범죄_유형, "해킹.") ~ "해킹",
  str_detect(범죄_유형, "개인위치정보") ~ "개인위치정보.침해",
  str_detect(범죄_유형, "기타.정보통신망.침해형") ~ "기타.정보통신
망.침해형.범죄",
  str_detect(범죄_유형, "기타 불법 콘텐츠") ~ "기타.불법.콘텐츠",
  str_detect(범죄_유형, "사이버.스토킹") ~ "사이버.스토킹",
  str_detect(범죄_유형, "악성프로그램.") ~ "악성프로그램",
  str_detect(범죄_유형, "서비스거부공격") ~ "서비스거부공격",
  TRUE ~ "기타 범죄"
))
```

stringr을 사용해 str_detect등의 함수를 사용하자,

이미 범죄 유형별 정리가 된 col이 있으므로, 해당 col에서 str_detect로 사이버사기와 관련 된 내용이나 명예훼손, 도박 등등의 명칭으로 범죄 그룹을 나눈다.

```
FC<-crime1%>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop')
```

이후 제대로 분리가 되었는지 확인한 후

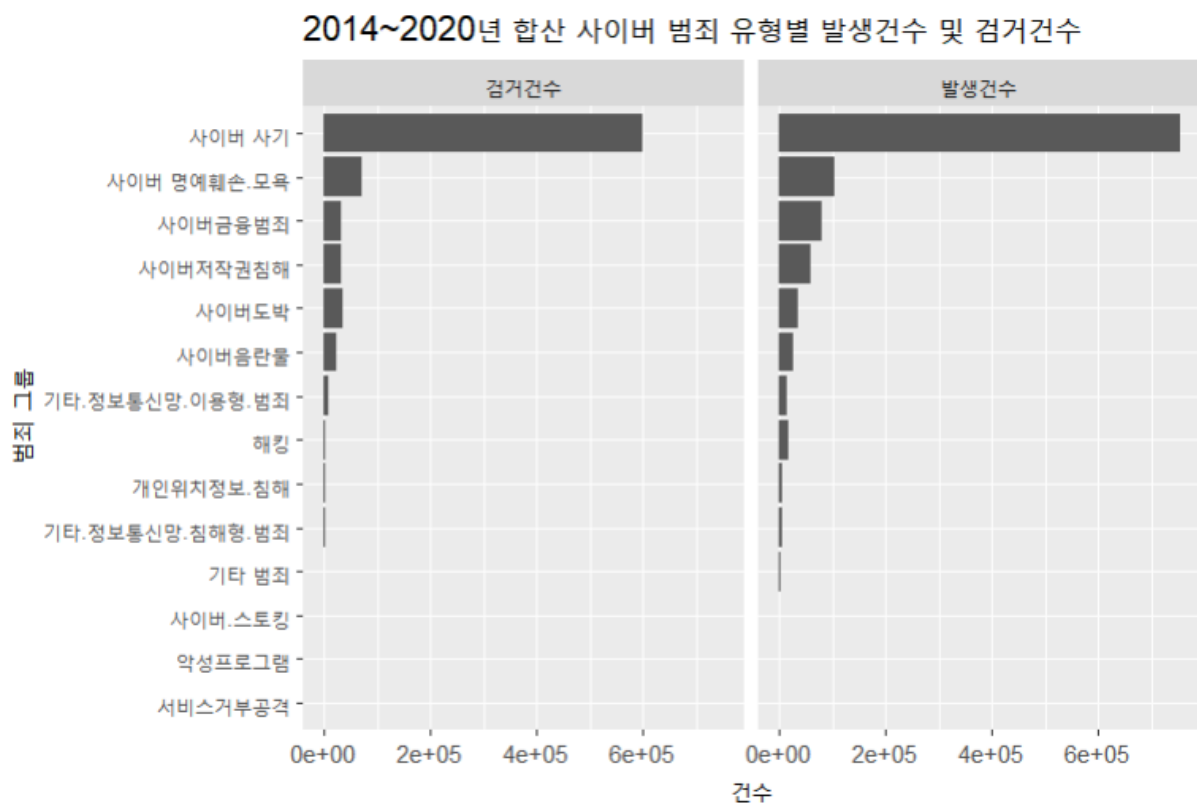
```
crime1 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
```

```

summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>% # .groups
  인수를 사용하여 그룹핑을 명시적으로 설정
ggplot(aes(x = reorder(범죄_그룹, 총건수), y = 총건수)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  facet_wrap(~ 구분) + # 구분(발생건수와 검거건수)을 나눠서 시각화
  scale_y_continuous(labels = scales::scientific, breaks =
c(0, 2e+05, 4e+05, 6e+05)) + # Y축을 지수 표기법으로 설정 및 구
간 정의
labs(title = "2014~2020년 합산 사이버 범죄 유형별 발생건수 및 검
거건수",
      x = "범죄 그룹", y = "건수") +
coord_flip()

```

시각화를 마무리한다.



Task2-2:해킹, 악성프로그램, 사이버사기, 사이버금융범죄, 사이버금융범죄, 사이버음란물, 사이버도박을 제외한 유형은 모두 "기타범죄"로 분류한 후 다시 그래프를 그려보자.

```

crime2 <- crime %>%
  filter(연도 >= 2014 & 연도 <= 2020) %>%

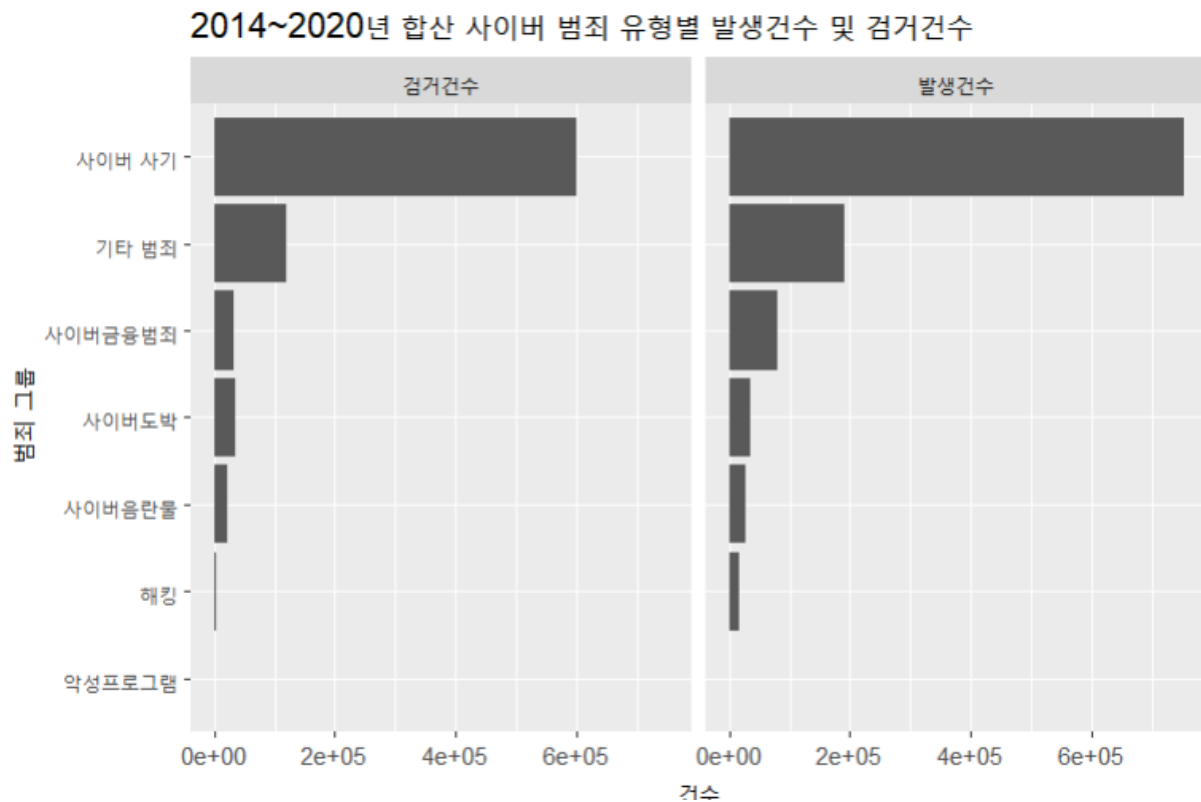
```

```
gather(key = "범죄_유형", value = "건수", -연도, -구분) %>%
mutate(범죄_유형 = as.character(범죄_유형)) %>%
mutate(범죄_그룹 = case_when(
  str_detect(범죄_유형, "사이버사기.") ~ "사이버 사기",
  str_detect(범죄_유형, "사이버.도박") ~ "사이버도박",
  str_detect(범죄_유형, "사이버금융범죄") ~ "사이버금융범죄",
  str_detect(범죄_유형, "사이버.음란물") ~ "사이버음란물",
  str_detect(범죄_유형, "해킹.") ~ "해킹",
  str_detect(범죄_유형, "악성프로그램.") ~ "악성프로그램",
  TRUE ~ "기타 범죄"
))
```

마찬가지로 해킹, 악성프로그램, 사이버사기, 사이버금융범죄, 사이버음란물, 사이버도박, 기타 범죄로 그룹을 나눈 후

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>% # .groups
  ups 인수를 사용하여 그룹핑을 명시적으로 설정
  ggplot(aes(x = reorder(범죄_그룹, 총건수), y = 총건수)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  facet_wrap(~ 구분) + # 구분(발생건수와 검거건수)을 나눠서 시각화
  scale_y_continuous(labels = scales::scientific, breaks =
  c(0, 2e+05, 4e+05, 6e+05)) + # Y축을 지수 표기법으로 설정 및 구
  간 정의
  labs(title = "2014~2020년 합산 사이버 범죄 유형별 발생건수 및 검
  거건수",
        x = "범죄 그룹", y = "건수") +
  coord_flip()
```

시각화를 한다



Task2-3: 위 예시그래프는 검거건수를 기준으로 정렬되어 있는데 발생 건수를 기준으로 정렬하여보자.

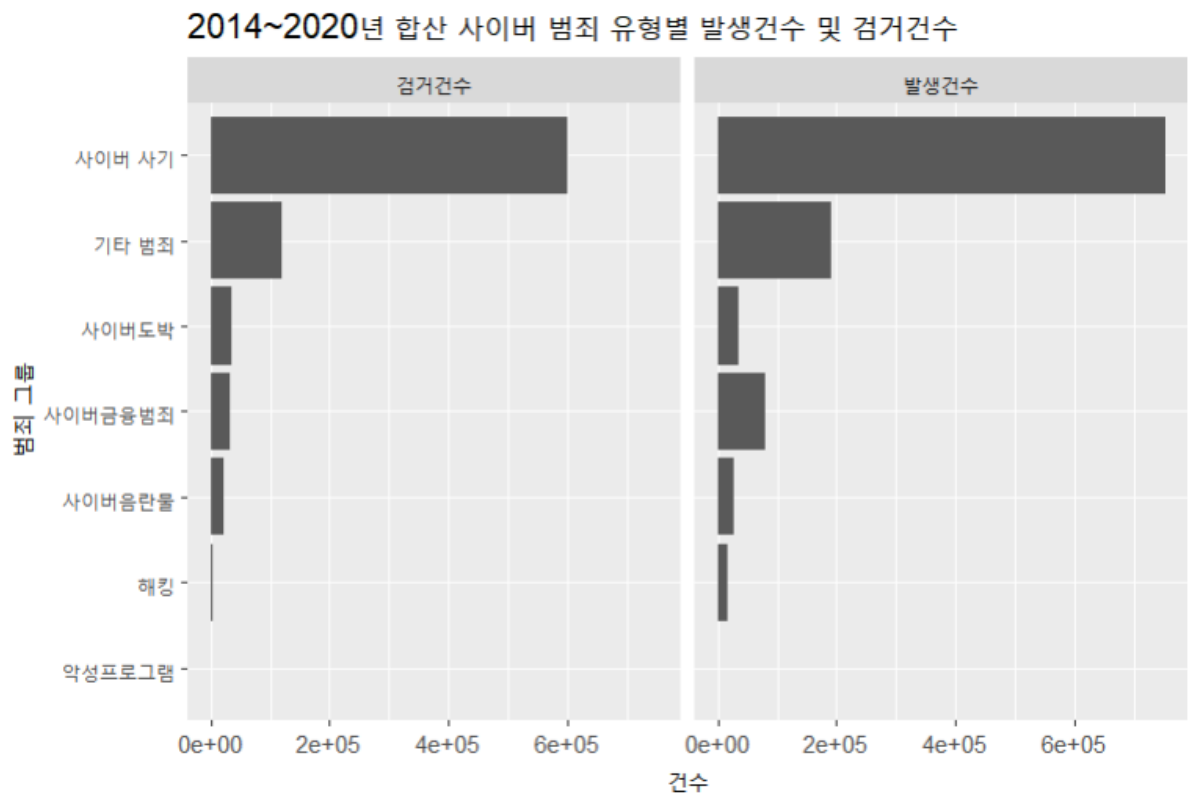
```
crime3 <- crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>%
  group_by(구분) %>%
  mutate(범죄_그룹_정렬 = case_when(
    구분 == "검거건수" ~ reorder(범죄_그룹, 총건수),
    TRUE ~ factor(범죄_그룹) # 발생건수도 factor로 변환
  ))

crime3 %>%
  ggplot(aes(x = 범죄_그룹_정렬, y = 총건수)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  facet_wrap(~ 구분, ) + # 각 구분에 맞는 범죄 그룹 정렬 유지
  scale_y_continuous(labels = scales::scientific, breaks =
c(0, 2e+05, 4e+05, 6e+05)) +
  labs(title = "2014~2020년 합산 사이버 범죄 유형별 발생건수 및 검
```



```
거건수",
  x = "범죄 그룹", y = "건수") +
  coord_flip()
```

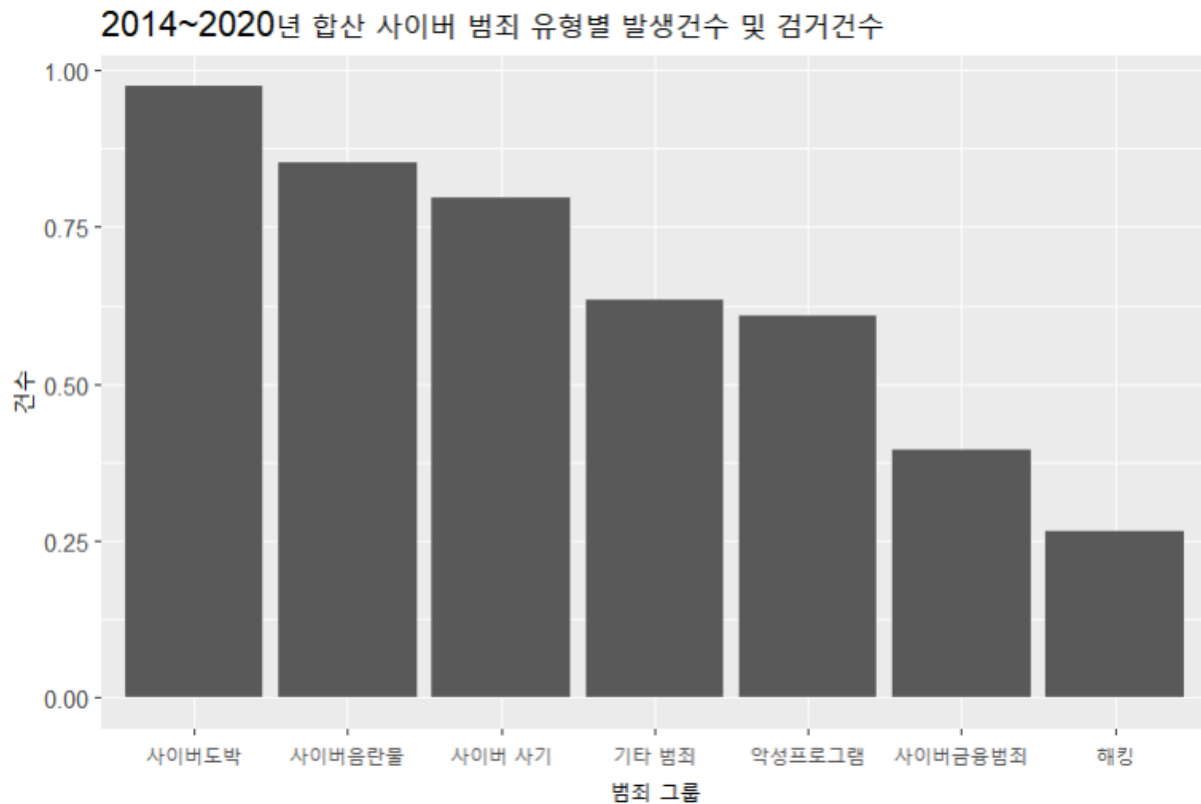
다시한번 구분에 따른 그룹을 묶고, 그룹을 정렬하는데, 구분이 검거 건수라면 총 건수에 따른 오름차순 정렬을 함



Task3-1: 연도별 검거 건수/발생 건수를 계산하면 검거율을 계산할 수 있다. 범죄유형별 검거율을 계산하여보고 검거율이 높은 범죄부터 낮은 범죄까지 정렬하여 막대그래프로 나타내자.

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop')%>%
  spread(key = 구분, value = 총건수) %>% # 발생건수와 검거건수를
  열로 분리
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  ggplot(aes(x = reorder(범죄_그룹, -검거율), y = 검거율)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
```

```
labs(title = "2014~2020년 합산 사이버 범죄 유형별 검거율",
      x = "범죄 그룹", y = "건수")
#구분을 사용하여야 하기 때문에 spread를 통해 총 건수를 다시 구분별로 정리하고, 검거율을 계산 이후 시각화를 진행한다.
```



Task3-2:검거율을 나타낸 막대그래프의 검거율을 정확하게 읽을 수 있도록 label을 달아보자.

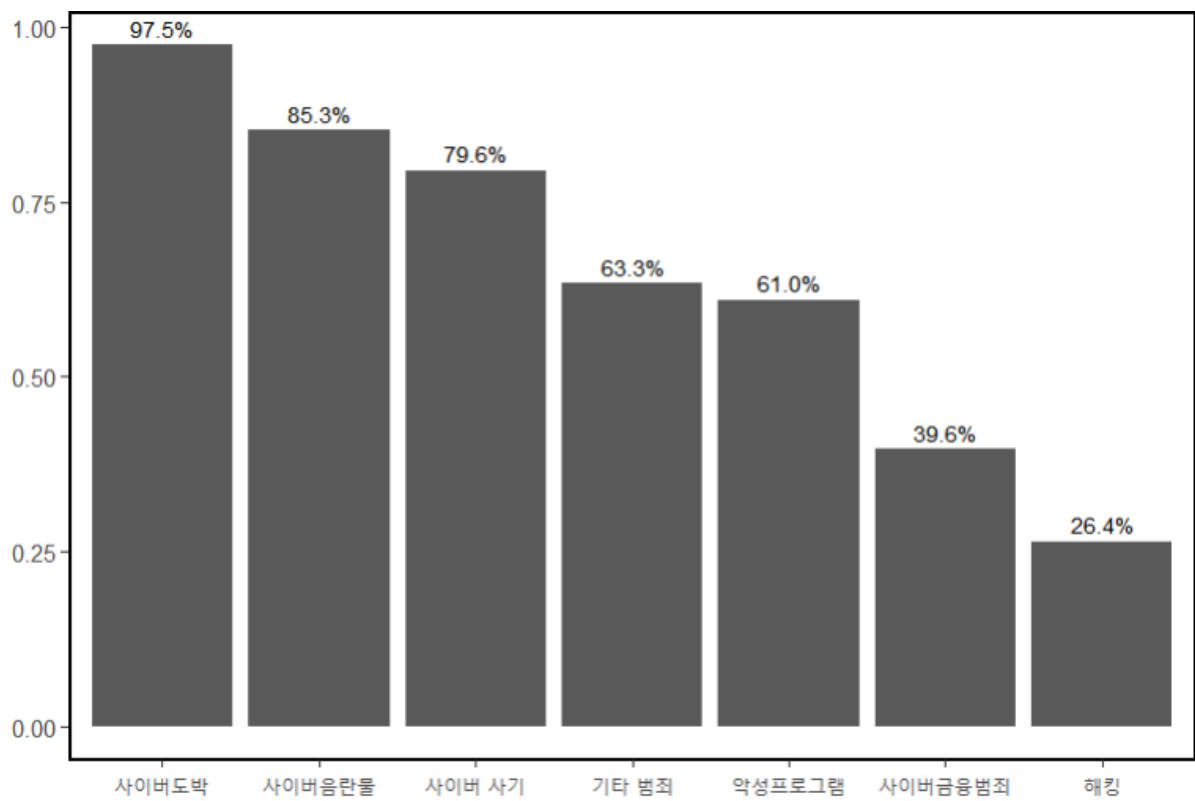
```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop')%>%
  spread(key = 구분, value = 총건수) %>% # 발생건수와 검거건수를
  열로 분리
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  ggplot(aes(x = reorder(범죄_그룹, -검거율), y = 검거율)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  geom_text(aes(label = scales::percent(검거율, accuracy =
  0.1))),
```

```

      vjust = -0.5, size = 3)+
  theme(
    panel.background = element_rect(fill = "white", color =
"black", size = 1), # 흰색 배경과 검은 테두리 추가
    panel.grid = element_blank(), # 배경 그리드 제거
    axis.title.x = element_blank(), # X축 라벨 제거
    axis.title.y = element_blank() # Y축 라벨 제거
  )

```

흰색 배경과 검정색 테두리를 추가하고, geom_text로 검거율에 대한 %값들을 표기함



Task3-3:범죄들의 검거율을 연도별로 비교하여보자.

```

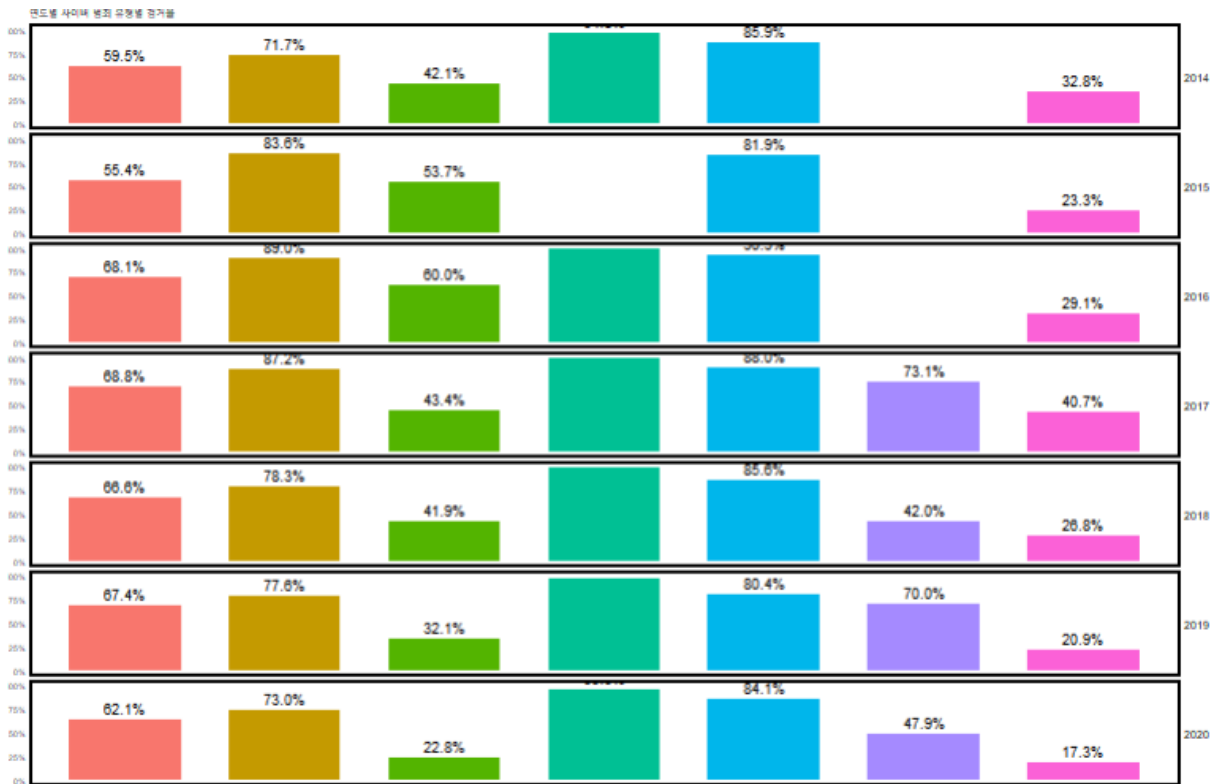
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 연도, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>%
  pivot_wider(names_from = 구분, values_from = 총건수) %>%
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%

```

```

ggplot(aes(x = 범죄_그룹, y = 검거율, fill = 범죄_그룹)) + #
fill로 범죄_그룹 별 색상 지정
geom_bar(stat = "identity", width = 0.7) + # 막대 그래프
geom_text(aes(label = scales::percent(검거율, accuracy =
0.1)),
           vjust = -0.5, size = 2) + # 검거율을 퍼센트로 표시
scale_y_continuous(labels = scales::percent, limits = c
(0, 1)) + # Y축 퍼센트로 표시
facet_wrap(~ 연도, ncol = 1, strip.position = "right") +
# 연도를 각 패싯 오른쪽에 표시
labs(title = "연도별 사이버 범죄 유형별 검거율",
      x = "범죄 그룹", y = NULL) + # X축 제목 제거
theme_minimal(base_size = 4) + # 미니멀 테마
theme(
  strip.text.y = element_text(size = 4, angle = 0), # 각
연도 라벨을 오른쪽에 표시
  panel.grid.major = element_blank(), # 주요 그리드 라인 제
거
  panel.grid.minor = element_blank(), # 작은 그리드 라인 제
거
  panel.border = element_rect(color = "black", fill = NA,
size = 1), # 패널 테두리 추가
  legend.position = "none" # 범례 제거
)
#각 연도별로 검거율을 계산해서 시각화함

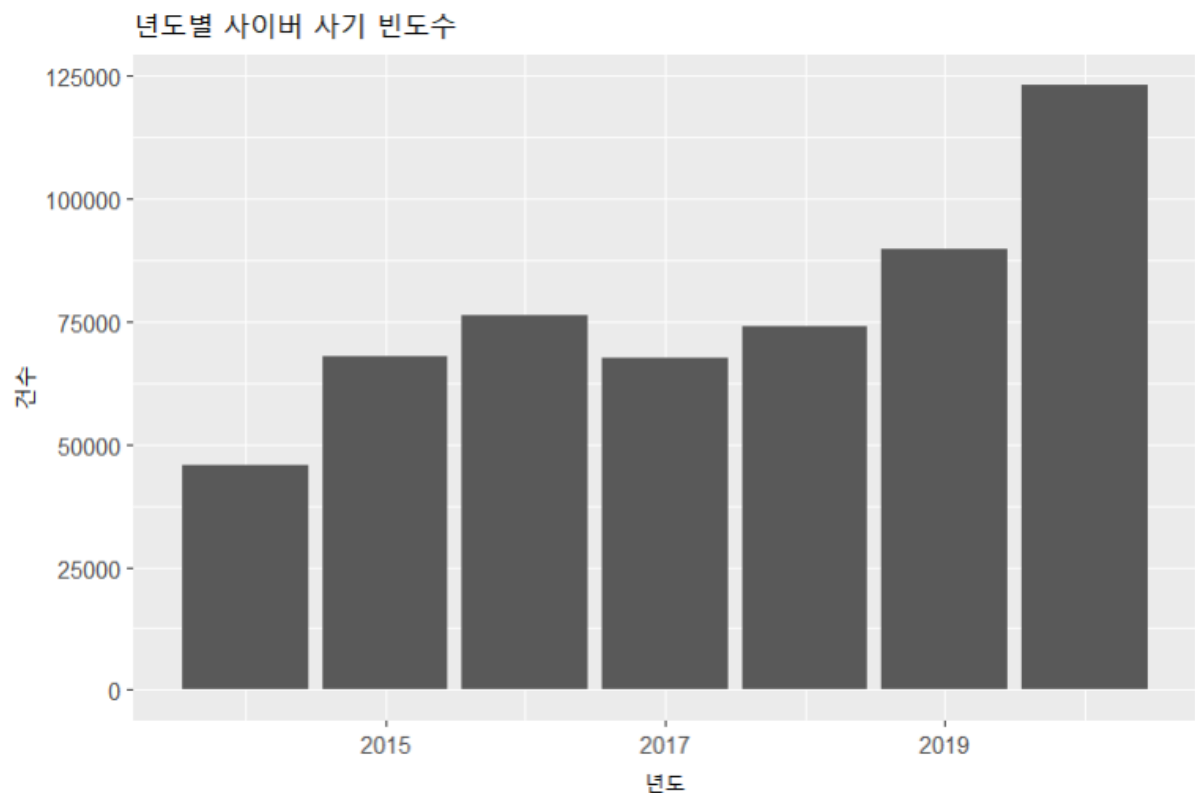
```



Task 4: 2014~2020년도까지의 사이버 범죄 현황을 검토하여 발견한 insight를 하나의 시각화로 정리하여 explanatory visualization을 하나 그리고, 그 내용을 설명하시오.

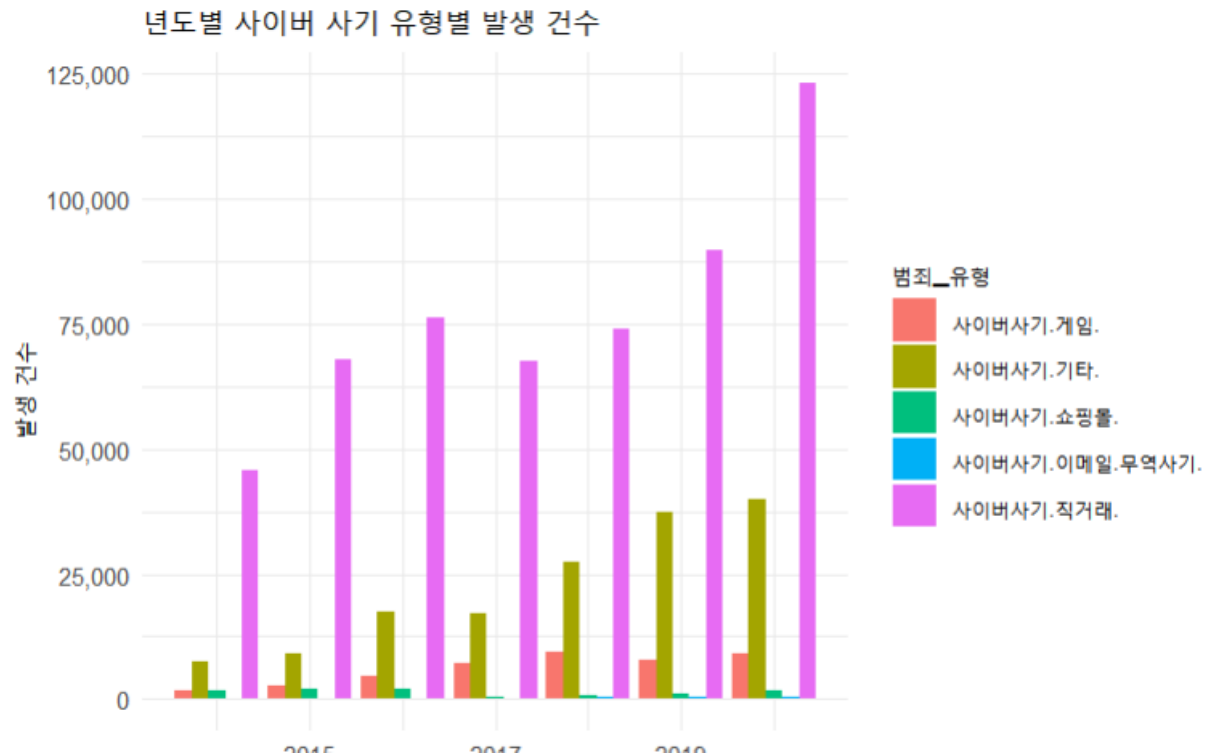
Task2를 보면 우리나라의 범죄 발생건수 중에서는 사기에 관련된 건수가 상당히 많은것을 확인할 수 있다. 그렇다면 이 사기와 그 외 다른 범죄들에 대해 연도별 추이를 확인해보자

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
  filter(!is.na(건수))%>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버 사기")%>%
  filter(구분 == "발생건수")%>%
  # .groups 인수를 사용하여 그룹핑을 명시적으로 설정
  ggplot(aes(x = 연도, y = 건수)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge")+
  labs(title = "연도별 사이버 사기 빈도수", x = "연도", y = "건수")
```



사이버 사기의 경우 특히나 2019년 이후, 2020년도에 급격히 발생률이 증가했다.

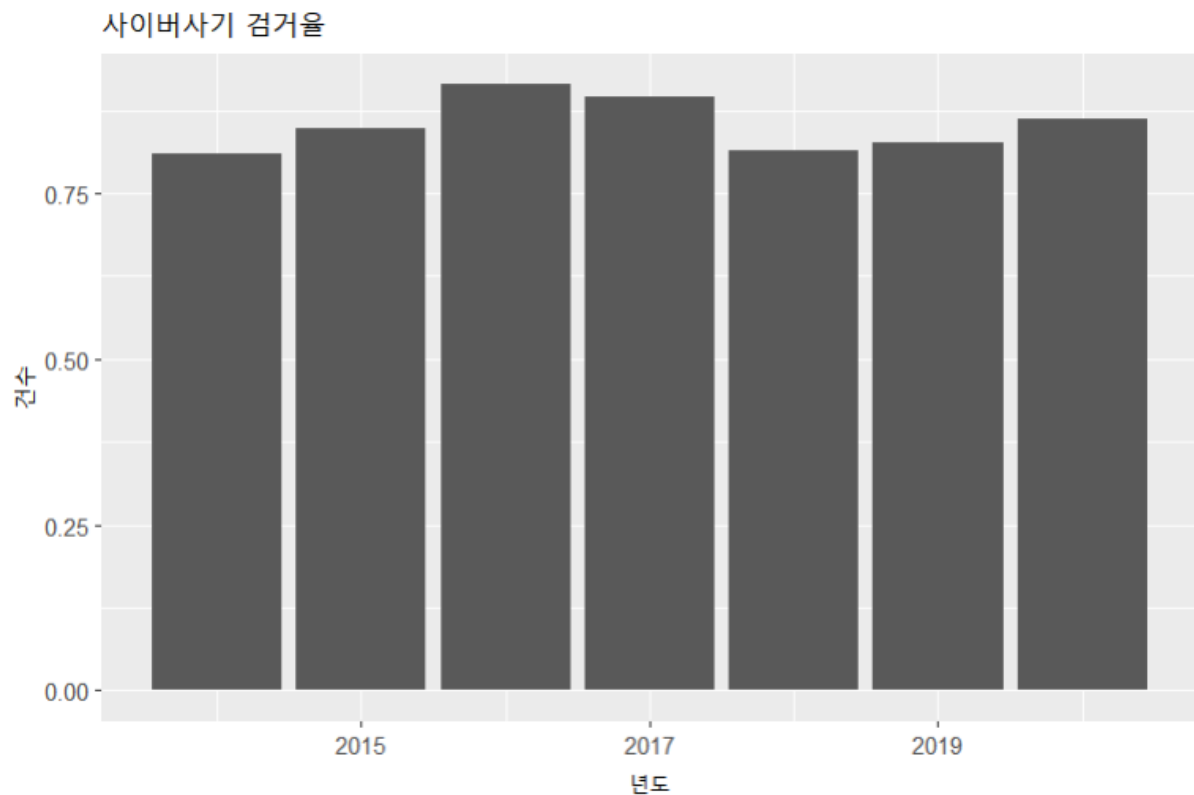
```
crime2 %>%
  group_by(범죄_유형, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  filter(구분 == "발생건수") %>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버 사기") %>%
  ggplot(aes(x = 연도, y = 건수, fill = 범죄_유형)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "년도별 사이버 사기 유형별 발생 건수",
        x = "연도",
        y = "발생 건수") +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) + # Y축을 10
00 단위로 콤마 추가
  theme_minimal()
```



사이버 사기 중에서도 특히나 직거래의 비율이 굉장히 크고, 직거래의 경우 2020년도에 급격히 증가함을 확인할 수 있다.

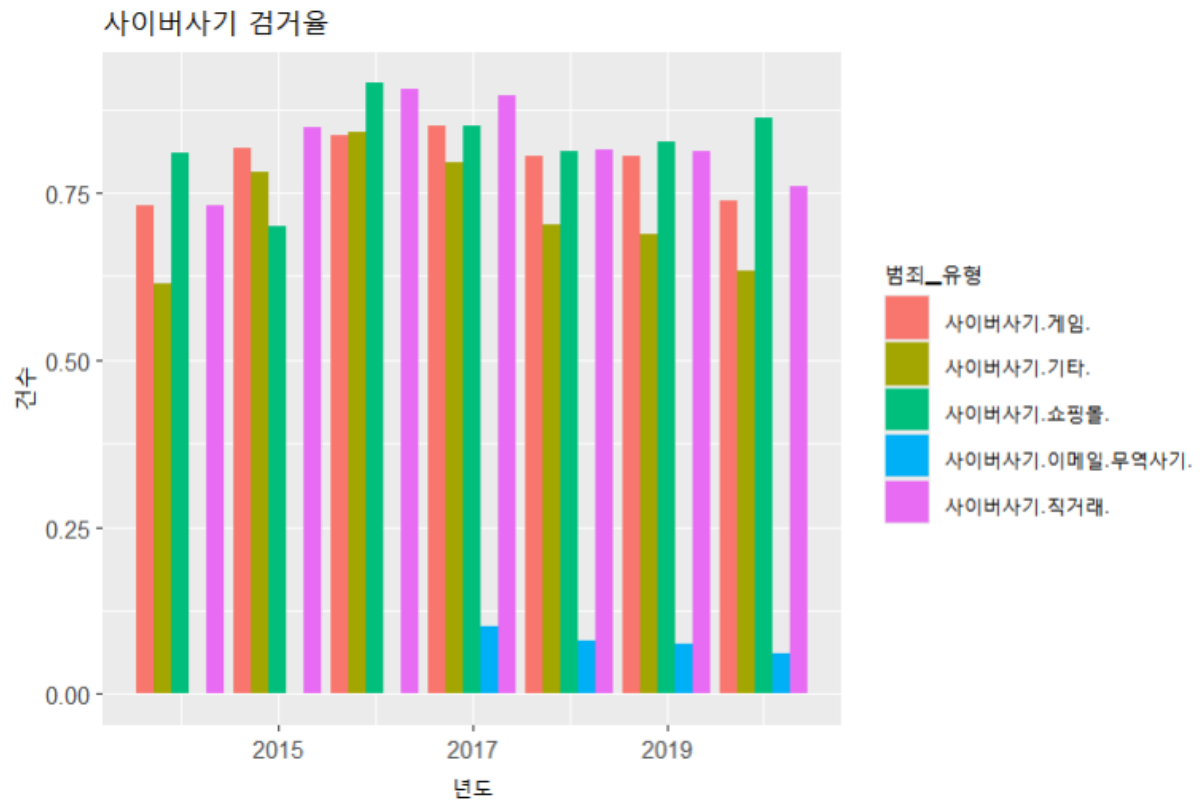
그렇다면 검거율은 어떨까?

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  spread(key = 구분, value = 건수) %>% # 발생건수와 검거건수를
  열로 분리
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버 사기") %>%
  ggplot(aes(x = 연도, y = 검거율)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "사이버사기 검거율",
        x = "연도", y = "건수")
```



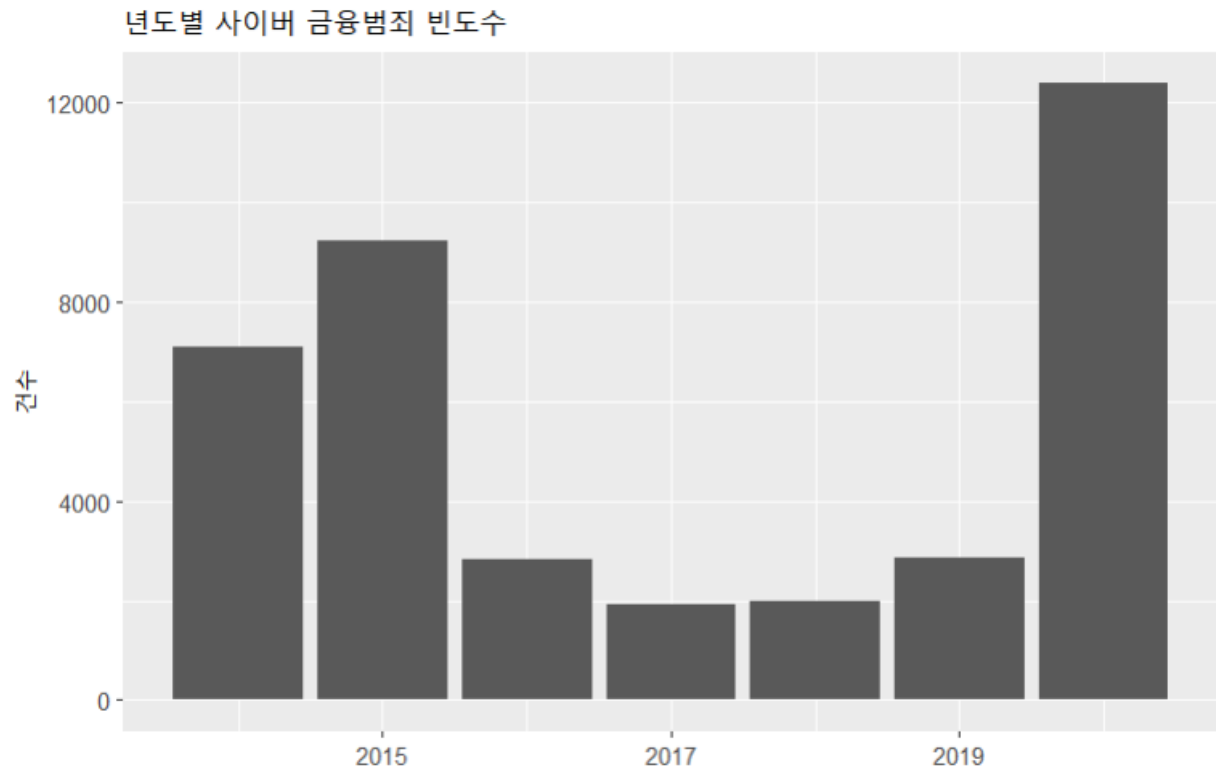
사이버 사기의 검거율은 대체로 75%~80%선을 유지하는 중이며,

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  spread(key = 구분, value = 건수) %>% # 발생건수와 검거건수를
열로 분리
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버 사기") %>%
  ggplot(aes(x = 연도, y = 검거율, fill = 범죄_유형)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "사이버사기 검거율",
        x = "연도", y = "건수")
```

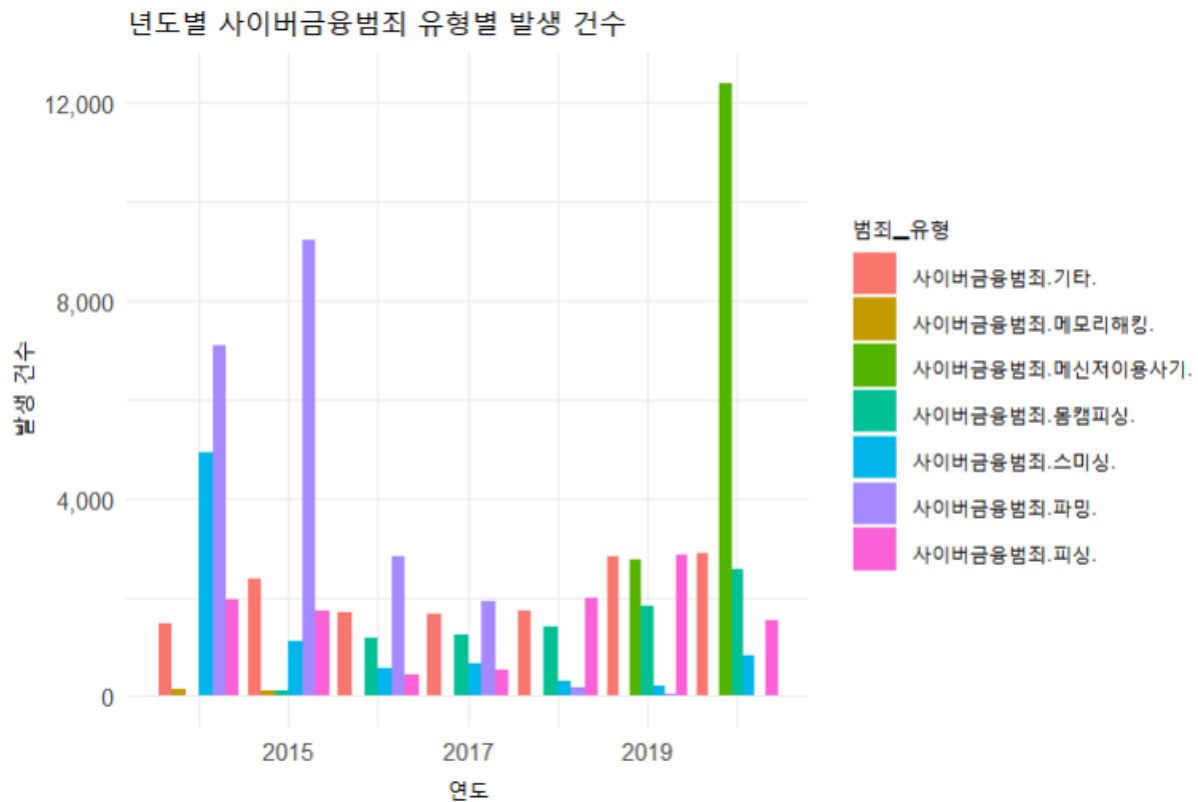
유형별 검거율을 살펴보았을때, 가장 빈도가 많은 직거래의 경우 오히려 검거율이 떨어지고 있음을 확인할 수 있다.

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
  filter(!is.na(건수))%>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버금융범죄")%>%
  filter(구분 == "발생건수")%>%
  # .groups 인수를 사용하여 그룹핑을 명시적으로 설정
  ggplot(aes(x = 연도, y = 건수)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge")+
  labs(title = "년도별 사이버 금융범죄 빈도수", x = "년도", y =
"건수")
```



또한 사이버 금융범죄 역시 2019년도 이후 2020년도에 급격하게 발생 건수가 증가했다.

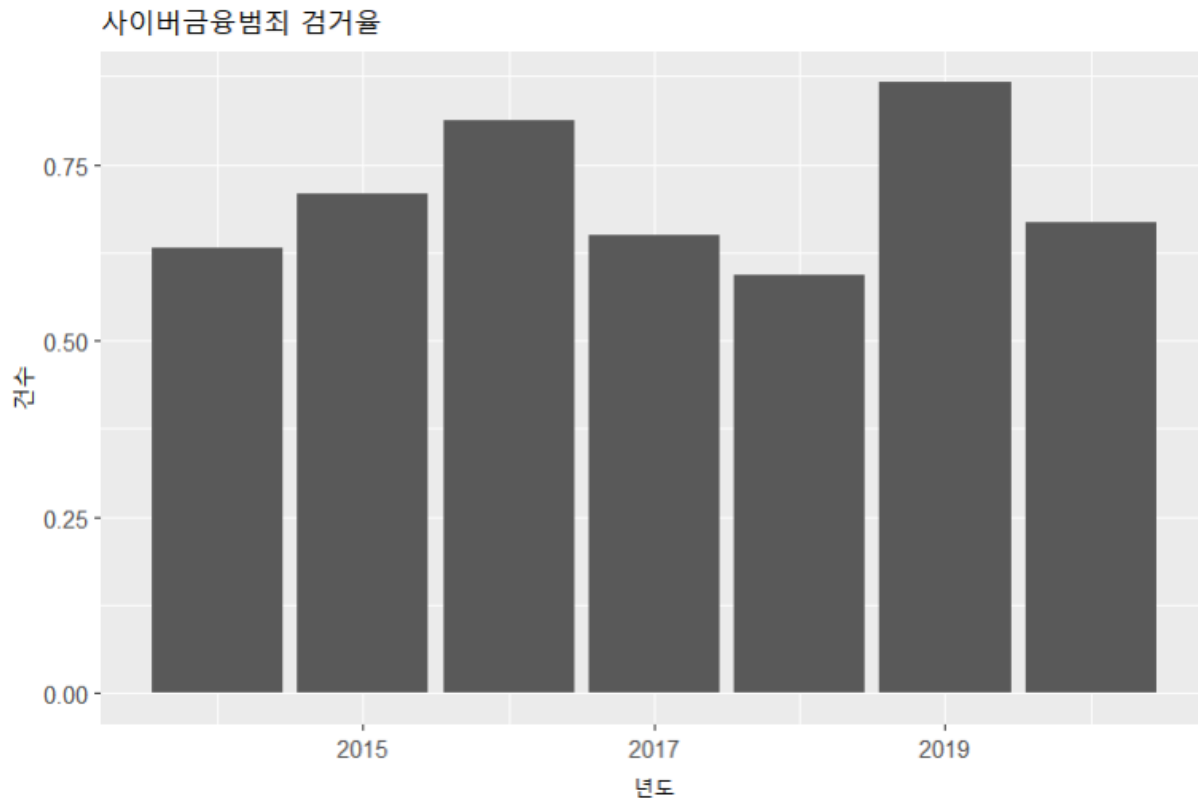
```
crime2 %>%
  group_by(범죄_유형, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  filter(구분 == "발생건수") %>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버금융범죄") %>%
  ggplot(aes(x = 연도, y = 건수, fill = 범죄_유형)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "년도별 사이버금융범죄 유형별 발생 건수",
        x = "연도",
        y = "발생 건수") +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) + # Y축을 10
00 단위로 콤마 추가
  theme_minimal()
```



사이버 금융범죄에서는 2015년도까지는 파밍이나 스미싱의 비중이 높았지만 2020년도에 급격하게 메신저를 이용한 사기범죄가 늘어났음을 확인할 수 있다.

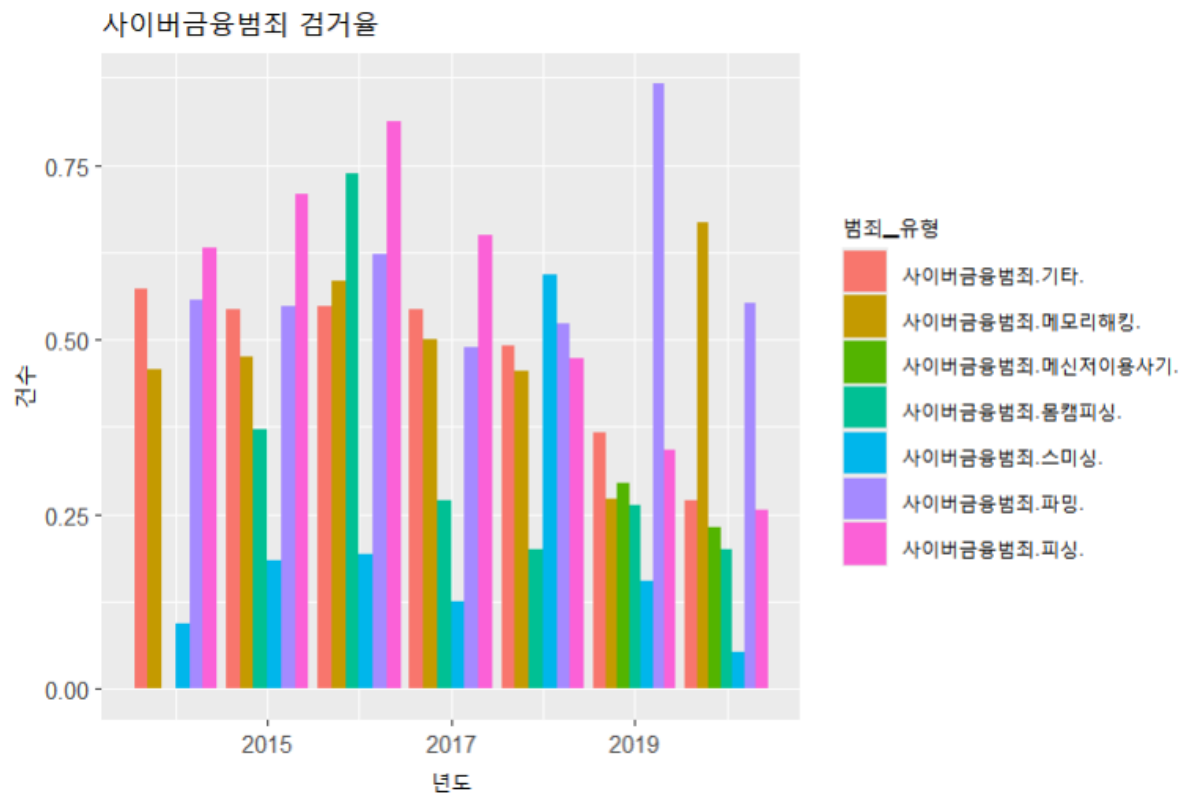
그렇다면 검거율에 대해서도 찾아보면

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  spread(key = 구분, value = 건수) %>% # 발생건수와 검거건수를
  열로 분리
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버금융범죄") %>%
  ggplot(aes(x = 연도, y = 검거율)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "사이버금융범죄 검거율",
        x = "년도", y = "건수")
```



오히려 2020년도에 검거율이 75%아래로 떨어졌으며 유형별로 살펴보면

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  spread(key = 구분, value = 건수) %>% # 발생건수와 검거건수를
열로 분리
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버금융범죄") %>%
  ggplot(aes(x = 연도, y = 검거율, fill = 범죄_유형)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "사이버금융범죄 검거율",
        x = "연도", y = "건수")
```



메신저를 이용한 사기에 대한 검거율은 25%를 넘지 못하고 있음을 확인할 수 있다.